

Rapport de test E6

Déploiement et sécurisation d'une infrastructure Active Directory Segmentée

Sommaire

1. Objectifs du Test

- Validation de la segmentation réseau et du routage inter-LAN.
- Vérification de l'intégration au domaine des serveurs et clients.
- Contrôle de l'application des GPO de restriction.
- Validation du modèle AGDLP et de l'accès aux partages de fichiers.

2. Plan de Test et Résultats

- 2.1 Test de Connectivité et Segmentation (pfSense)
- 2.2 Test de l'Annuaire et Authentification
- 2.3 Test des Stratégies de Groupe (GPO)

3. Validation du Serveur de Fichiers (Modèle AGDLP)

- 3.1 Tests d'Accès Nominatifs

4. Analyse des Écarts et Correctifs

5. Conclusion de Validation

1. Objectifs du Test

Ce document a pour but de consigner les tests unitaires et d'intégration réalisés pour valider la conformité de l'infrastructure DataSafe par rapport aux besoins métiers identifiés :

- **Validation de la segmentation réseau** et du routage inter-LAN.
- **Vérification de l'intégration au domaine** des serveurs et clients.
- **Contrôle de l'application des GPO** de restriction.
- **Validation du modèle AGDLP** et de l'accès aux partages de fichiers.

2. Plan de Test et Résultats

2.1 Test de Connectivité et Segmentation (pfSense)

ID	Description du test	Résultat attendu	État
T01	Vérification de l'adressage IP du LAN	L'interface LAN doit être en 10.0.10.1/24.	OK
T02	Test de communication AD vers FS	ping 10.0.10.20 depuis AD-SRV-01 doit répondre.	OK
T03	Résolution de nom DNS	Le client doit résoudre AD-SRV-01.datasafe.local.	OK

Test 1 : Vérification des IP (via PFSense)

```
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: d4c669dbd2ed0e261526
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.240.128/24
LAN (lan) -> em1 -> v4: 10.0.10.1/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
```

Test 2 : ping AD-SRV-01 (10.0.10.10) vers FS-SRV-01 (10.0.10.20).

```
Administrateur : Command Pr x + v
Microsoft Windows [version 10.0.26100.1742]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ping 10.0.10.20

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.10.20 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.0.10.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>
```

Test 3 : Résolution de nom DNS sur CL-W10-01

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.5131]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\n.ruby>nslookup
Serveur par défaut : UnKnown
Address: 10.0.10.10

>
C:\Users\n.ruby>ping AD-SRV-01.datasafe.local

Envoi d'une requête 'ping' sur ad-srv-01.datasafe.local [10.0.10.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

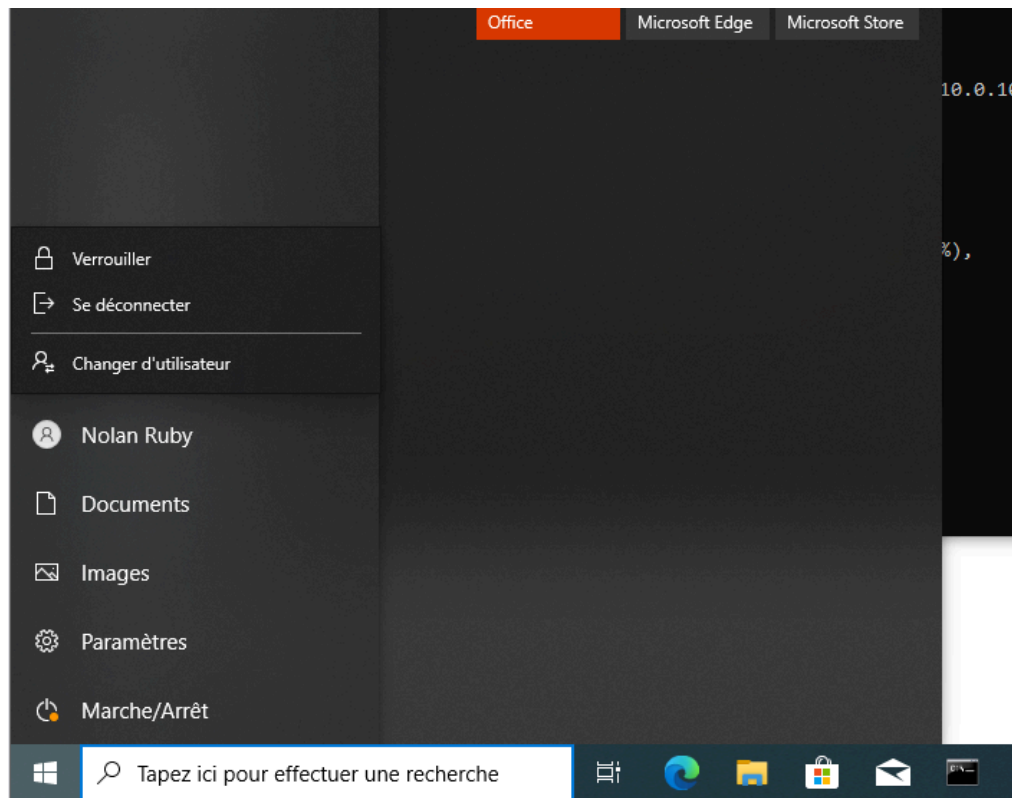
Statistiques Ping pour 10.0.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\n.ruby>
```

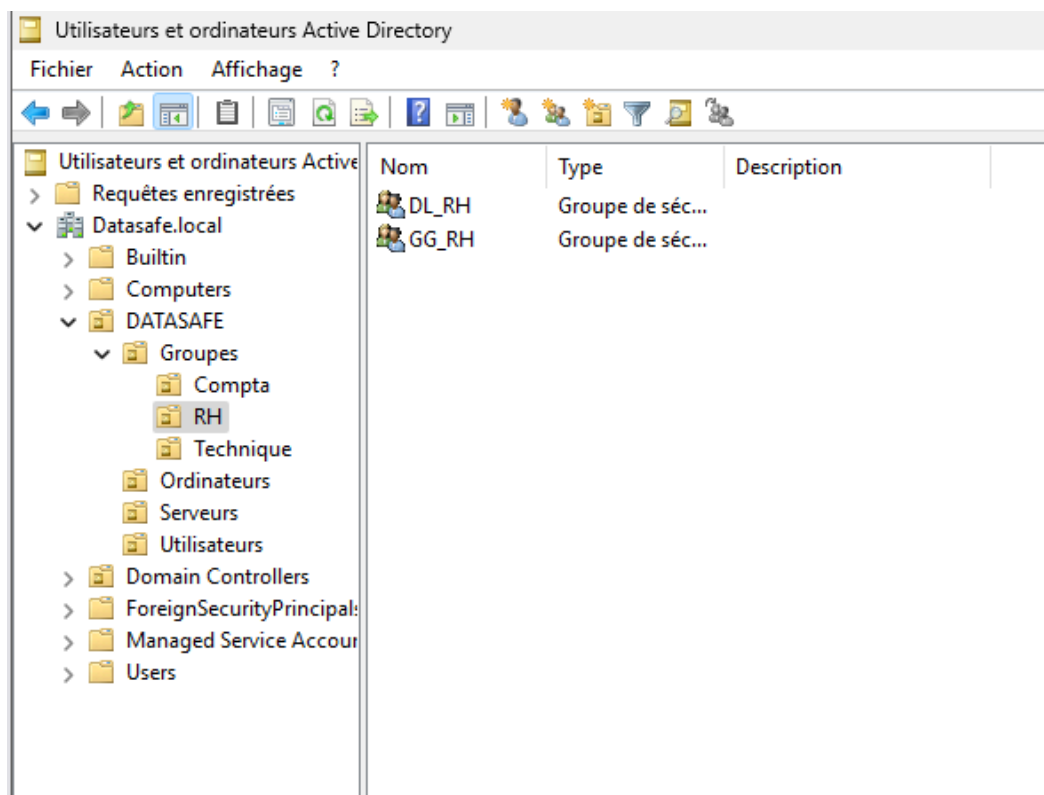
2.2 Test de l'Annuaire et Authentification

ID	Description du test	Résultat attendu	État
T04	Ouverture de session domaine	L'utilisateur nolan doit pouvoir se connecter sur PC01.	OK
T05	Intégrité de l'arborescence AD	Les OU "Utilisateurs", "Groupes" et "Ordinateurs" doivent être présentes.	OK

Test 4 : Connexion de l'utilisateur "Nolan Ruby" sur le poste client



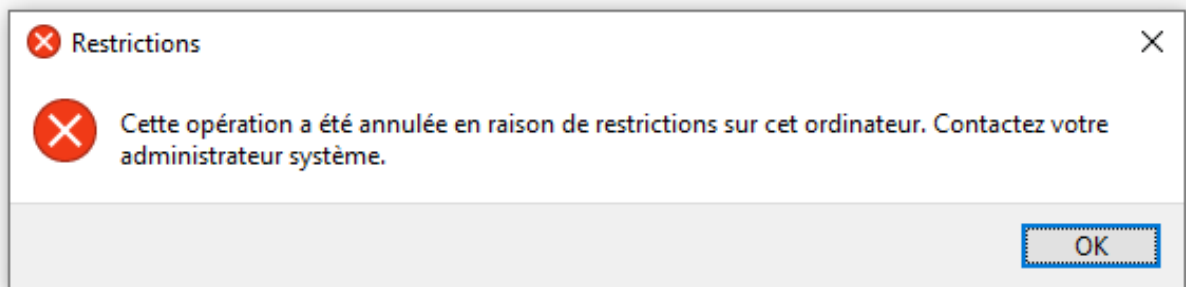
Test 5 : L'arborescence AD de Datasafe



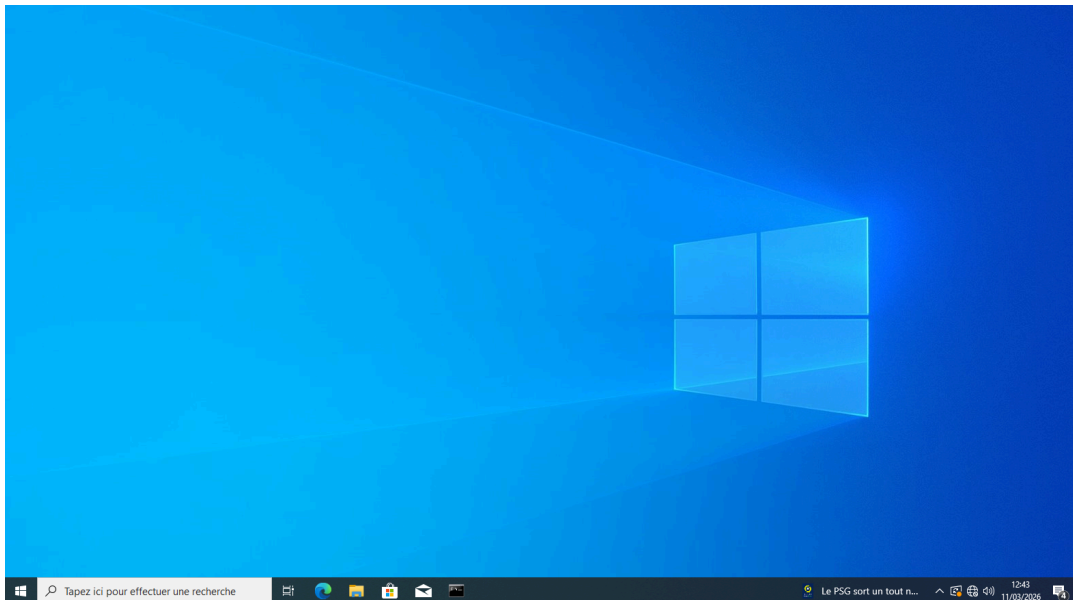
2.3 Test des Stratégies de Groupe (GPO)

ID	Description du test	Résultat attendu	État
T06	Restriction du Panneau de Configuration	L'accès doit être bloqué avec un message d'avertissement système.	OK
T07	Blocage des périphériques USB	Une clé USB insérée ne doit pas être montée par Windows.	OK
T08	Disparition de la Corbeille	L'icône ne doit plus figurer sur le bureau de l'utilisateur.	OK

Test 6 : L'accès au panneau de configuration est refusée pour tous les utilisateurs



Test 8 : L'icône de la corbeille ne doit plus être sur le bureau pour tous les utilisateurs



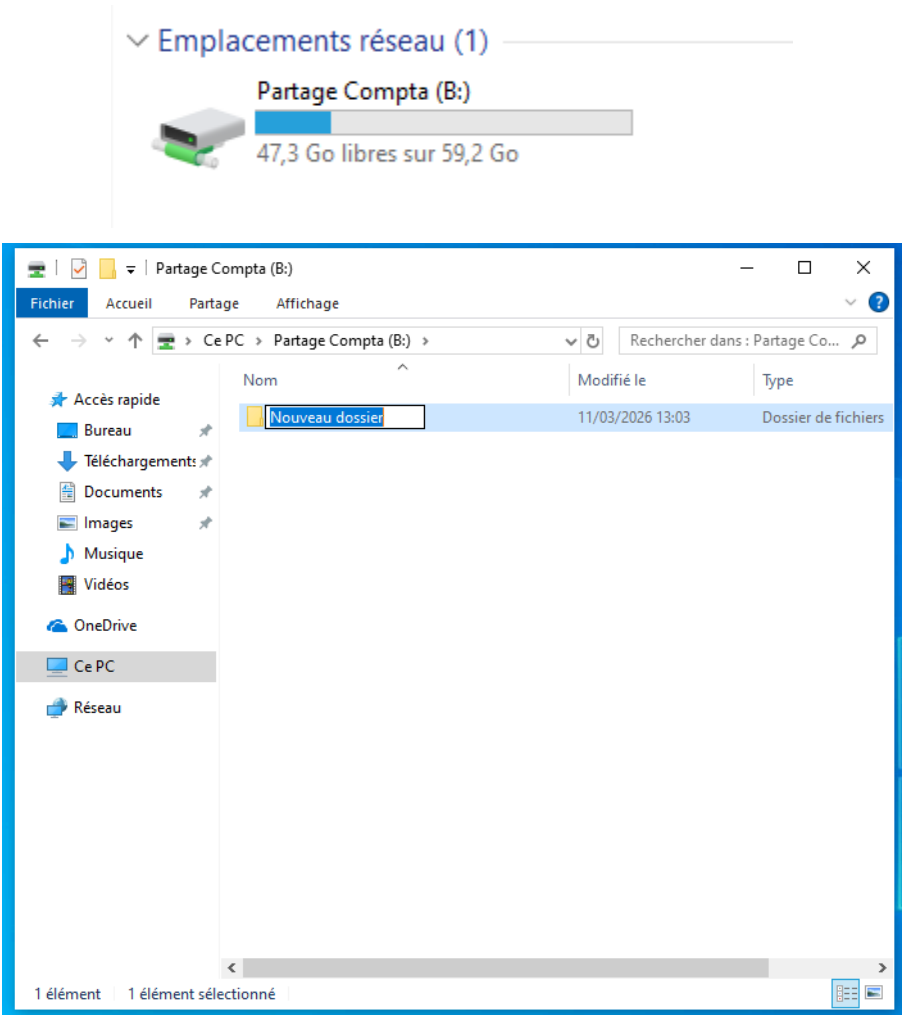
3. Validation du Serveur de Fichiers (Modèle AGDLP)

Cette phase valide que la séparation des privilèges est effective entre les services Technique, RH et Compta.

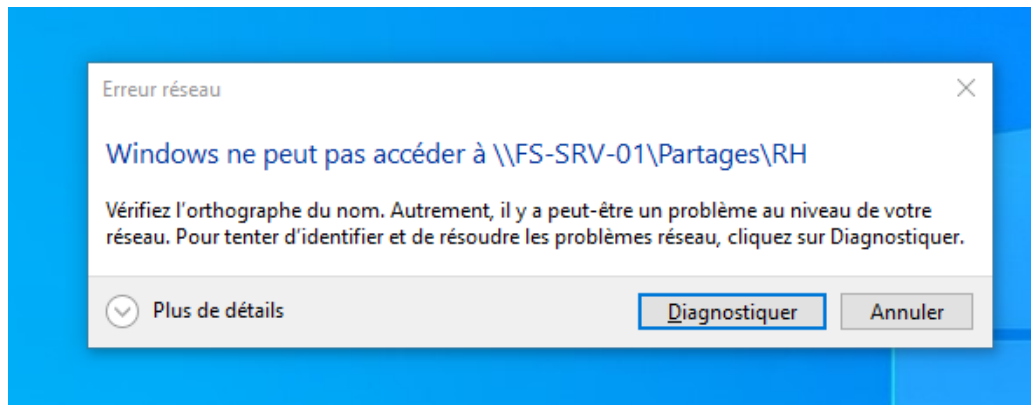
3.1 Tests d'Accès Nominatifs

Utilisateur	Dossier Cible	Action	Résultat attendu	État
Nolan (Compta)	\\FS-SRV-01\Partages\Compta	Modifier	Succès (Droit Modification)	OK
Nolan (Compta)	\\FS-SRV-01\Partages\RH	Accéder	Échec (Accès refusé)	OK
Thomas (Tech)	\\FS-SRV-01\Partages\Technique	Modifier	Succès (Droit Modification)	OK

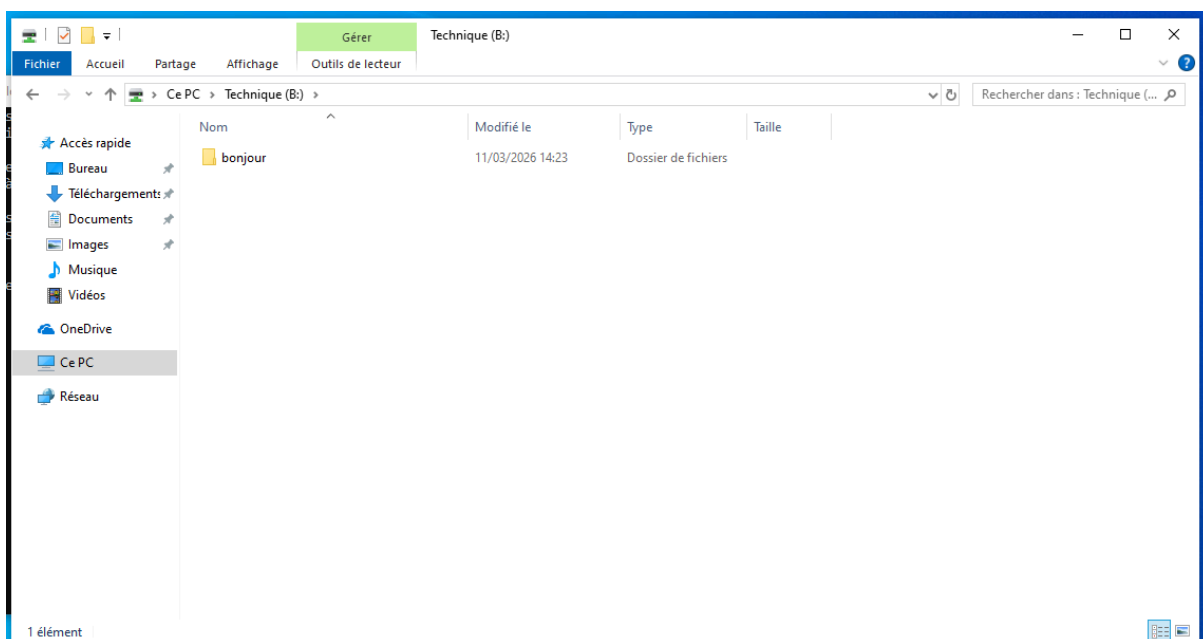
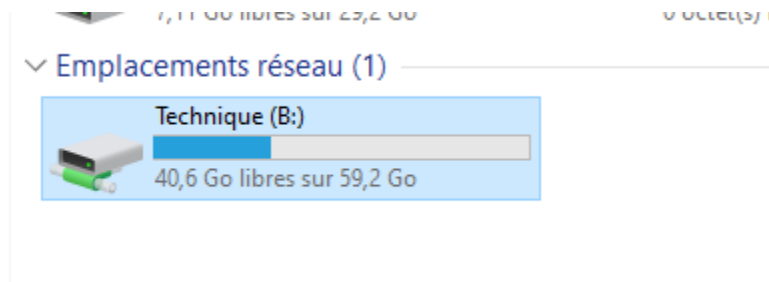
User “Nolan Ruby” (COMPTA) : Accès au dossier Compta et permission de modifier.



User “Nolan Ruby” (COMPTA) : Accès au dossier RH



User “Thomas Petit” (TECHNIQUE) : Accès au dossier Technique et permission de modifier.



4. Analyse des Écarts et Correctifs

Lors de la phase de test initiale, les écarts suivants ont été relevés et corrigés :

- **Problème** : Les serveurs ainsi que le client ne pouvait pas communiquer entre eux.
 - **Correctif** : Pour cette démonstration, le pare-feu a été désactivé, mais le changement d'une seule règle de pare-feu windows afin que les requêtes puissent être envoyés/reçus est recommandé.

- **Problème** : L'utilisateur Thomas pouvait accéder au lecteur réseau mais il ne montait pas automatiquement.
 - **Correctif** : Correction du chemin UNC dans la GPO de mappage (\\FS-SRV-01\Partages\Technique)

5. Conclusion de Validation

L'infrastructure DataSafe est déclarée opérationnelle et conforme aux exigences de sécurité. Les tests démontrent que la segmentation réseau est efficace et que la gestion des accès via le modèle AGDLP respecte le principe du moindre privilège.